

2026년 제작자동차 배출가스 시험용 표준가스 공급계약 추진계획

(‘25.11.5. 친환경모빌리티처 자동차인증검사부)

□ 목적

- 배출가스 시험 및 분석기기 유지 보수에 사용되는 **표준가스**의 **안정적 공급**
 - 국내외 법정 **시험규격 대응**을 위한 안정적인 표준가스 **공급원 확보**
 - * 자동차 배출가스 시험용 표준가스의 독립적인 공급계약 계속 추진(‘11년 이후)
- 측정 신뢰도를 고려한 표준가스 공급 규격 및 품질 유지
 - 배출가스 측정장치의 농도 교정을 위한 교정용 가스(span-gas)는 가스 농도의 측정 신뢰도 향상을 위해 알루미늄(Al) 용기 사용
 - * 품목별 사용 용기 재질은 붙임자료 「예상소요량 및 산출내역」참조
 - 10L 용기는 해당 농도의 신뢰성 수준 확보 및 이동 등 편의성 고려, 알루미늄(Al) 용기 사용

□ 세부계획

- **(예상 소요량)** 총 390병

【 시험실별 예상 소요량 】

구분	합계	배출가스 1관	배출가스 2관	이륜차 시험동	RDE/PEMS
합계	390	20	254	74	42
10L	100	14	42	2	42
47L*	280	6	202	72	-
180L**	10	-	10	-	-

* 일부 30L 용기 사용, 상세 사항은 「예상소요량 및 산출내역」 참조

** 암모니아 측정기기인 FTIR에 사용되는 작동용 액체질소

- **(계약기간)** 2026.1.2. ~ 12.31.
- **(소요예산)** 139,034,500원 (부가세 포함)
 - * (예산과목) 자동차소음배출가스인증[3318] / 물건비 / 운영비 / 재료비
- **(계약방법)** 경쟁입찰(제한)에 의한 계약 추진
- **(낙찰자 결정방법)** 적격심사

○ (입찰참가자격)

- ① 국가종합전자조달시스템 입찰 참가 자격 등록 규정에 따라 반드시 나라장터(G2B)에 전자입찰서 제출 마감일 전일까지 “^①고압가스 일반 제조(코드: 4604) 또는 ^②고압가스 충전(코드:4605)” 또는 ^③고압가스 판매업 (코드:4608)” 과 “^④고압가스 운반자(코드: 4612)”으로 입찰 참가 등록한 자(예시: ①, ④ 또는 ②, ④ 또는 ③, ④)
- ② 국가종합전자조달시스템 입찰 참가 자격 등록 규정에 따라 나라장터(G2B)에 전자입찰서 제출 마감 전일까지 **세부품명번호 10자리(질소가스 1214190301 또는 질소혼합가스 1214218004)를 제조 또는 공급물품**으로 입찰 참가 등록한 자
- ③ 가스 공급을 위한 전용 용기를 아래 수량 이상 보유한 자(보유수량 확인을 위한 증빙서류를 제출하여야 하며 입찰공고일 기준 유효기간 내에 있어야 함)
- 10L Al용기 100병 / 47L Al용기 250병 / 47L Steel용기 150병

※ 당해 용역을 수행할 수 있음을 증명하는 서류를 전자입찰서 제출 마감일 전일(18:00)까지 공단 친환경모빌리티처 자동차인증검사부 김본회과장(☎032-590-5172)에게 제출(방문제출 또는 우편 제출로서 마감일시까지 도착분에 한함, 팩스제출 불인정)하여야 하며 미제출 시에는 입찰참가자격 요건을 구비하지 못한 경우에 해당하여 부적격자로 처리

※ [참고] 최근 5년간 표준가스 사용현황

구 분	지출금액 (천원)	합 계 (병)	세부 사용량 (병)				비 고
			배출1관	배출2관	이륜동	RDE/PEMS	
2025년	-	306	15	186	70	35	예상소요량
2024년	103,667	378	14	261	78	25	
2023년	90,052	355	9	243	66	37	
2022년	89,650	336	18	229	52	37	이륜차 시험동 분리
2021년	72,347	306	14	268	-	24	
2020년	48,043	218	6	191	-	21	

* 세부품목 및 품목별 소요량은 「예상소요량 및 산출내역」 참조

** 국립환경과학원고시 「환경측정기기 형식승인.정도검사 등에 관한 고시」에 따라 제작자동차 배출가스 측정기기에 사용하는 교정용 가스는 납품 시 지정 시험기관의 성적서가 포함되어야 하며, 그 외 가스는 납품 기관 자체 성적서 첨부

○ 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」

- 제12조(교정용품의 검정)

- ① 측정기기에 사용하는 교정용 표준지 또는 표준가스 등[이하 "교정용품(校正用品)"이라 한다]을 공급하거나 사용하는 자는 그 교정용품에 대하여 환경부장관의 검정을 받아야 한다. 다만, 「국가표준기본법」 제15조의 규정에 따라 표준물질의 인증을 받은 교정용품으로서 제3항의 규정에 따른 검정기준에 적합한 경우에는 그러하지 아니하다.
- ② 환경부장관은 검정을 실시한 결과 적합하다고 인정한 때에는 검정필증을 교부하여야 한다.
- ③ 제1항 및 제2항의 규정에 따른 검정의 대상·기준·방법 및 절차 등에 관하여 필요한 사항은 환경부령으로 정한다.

- 시행규칙 제9조(교정용품의 검정)

- ① 법 제12조제3항에 따라 검정을 받아야 하는 교정용품은 다음 각 호와 같다.
 1. 제2조에 따른 측정기기(매연측정기는 제외한다)의 교정(校正)을 위한 기체형태의 표준물질(이하 "측정기기 교정가스"라 한다) 또는 액체 형태의 표준물질(이하 "측정기기 교정액"이라 한다)
 2. 매연측정기의 교정을 위한 표준지, 표준필터와 매연포집용 여과지
- ② 제1항에 따른 교정용품은 형식승인 대상기기와 정도검사 대상기기의 오차 정도를 측정하고 판단하기에 적합한 구조와 정도를 유지하여야 하며, 그 기준은 별표 4와 같다.
- ③ 법 제12조제1항에 따라 교정용품의 검정을 받으려는 자는 별지 제10호서식의 검정신청서를 검사기관에 제출하여야 한다.

~ 이하생략 ~

○ 환경부고시 「제작자동차 시험검사 및 절차에 관한 규정」

가. 분석기용 가스

- (1) CO 및 CO₂ 분석기용 가스 : CO + N₂ 가스 및 CO₂ + N₂ 가스
- (2) HC 분석기용 가스 : C₃H₈ + 공기
- (3) CH₄ 분석기용 가스 : CH₄ + 공기
- (4) NO_x 분석기용 가스 : NO + N₂ (NO₂ 농도가 5%이내 일것)
- (5) 증발가스 측정기용 FID분석기 연료가스 : H₂(40±2%) + He / HC 1 ppmCO이하 함유
- (6) 영점조정 가스(공기 또는 질소) HC 1ppmCO이하, CO 1ppm이하, CO₂ 400ppm이하 및 NO 0.1ppm이하 함유한 것.
- (7) 합성공기 : O₂(18 - 21몰%) + N₂

나. 교정용 가스 : 교정용 가스는 표준가스(NBS 표준가스) 또한 환경부장관이 인정하는 1% 이내의 표준가스를 사용하여야 한다.

다. 스펠가스 : 스펠가스는 진치의 2% 이내의 정도를 가져야 한다. 여기서 진치는 환경부 장관이 인정하는 표준가스를 사용하여야 한다.

○ 국립환경과학원고시 「환경측정기기 형식승인·정도검사 등에 관한 고시」

- 제9조(교정용품의 규격과 기준)

① 규칙 제9조제5항의 규정에 의한 교정용품의 규격은 다음 각호와 같다.

1. 표준가스 및 표준물질은 다음의 정확도를 가져야 하며, 검사대행자가 그 품질을 보증하는 것이어야 한다.

가. 제작자동차 배출가스 측정용 기기에 사용하는 교정용가스는 표시 농도의 $\pm 1\%$ 이하의 정확도를 가져야 하며 정도검사시 가스의 정도 유.무를 확인하여야 한다.

나. 운행차 배출가스 측정용 기기에 사용하는 교정용가스는 표시농도의 $\pm 2\%$ 이하의 정확도를 가져야 한다.

다. 그 외 분야의 측정기기의 교정에 사용하는 교정용가스는 표시농도의 $\pm 2\%$ 이하의 정확도를 가져야 하며, 교정액 및 시약은 특급이상인 것을 사용하여야 한다.

2. 교정용가스의 유효기간은 별표 3의 5-(1)에 의한다.

- [별표1] 환경측정기기 구조·성능 세부기준

[별표1] 환경측정기기 구조.성능 세부기준 자동차분야

원동기 및 차대동력계 배출가스 측정장치 및 그 부속기기(원동기 및 차대동력계 동일)

(3) 교정장치

교정하고자 하는 사용측정범위가 10 ppm(THC, NOx, CH₄ 등), 0.5 %(CO, CO₂ 등)이하의 경우에는 디바이더를 사용하여 교정용 가스를 희석하여 사용할 수 있으며, 분석기에 사용하는 표준가스는 다음과 같다.

- 제로가스 : THC(C1) 1 ppm이하, CO 1 ppm이하, CO₂ 10 ppm이하, NOx 0.02ppm이하, CH₄ 0.05 ppm이하를 사용하여야 한다.
- 산소가스 : 99.5 % 이상(H₂O 10 ppm이하, N₂ 300 ppm이하, THC 1 ppm이하, CO 0.5 ppm, CO₂ 400 ppm 이하)
- 수소-헬륨 혼합가스 : 40% $\pm$ 2 %의 수소에 헬륨 밸런스, THC(C1) 1 ppm이하, CO₂ 400 ppm이하

○ COMMISSION REGULATION (EU) 2017/1151 (중·소형자동차, WLTP)

6. Reference gases

6.1. Pure gases

6.1.1. All values in ppm mean V-ppm (vpm)

6.1.2. The following pure gases shall be available, if necessary, for calibration and operation:

6.1.2.1. Nitrogen: Purity: $\leq 1 \text{ ppm C}_1$, $\leq 1 \text{ ppm CO}$, $\leq 400 \text{ ppm CO}_2$, $\leq 0,1 \text{ ppm NO}$, $\leq 0,1 \text{ ppm N}_2\text{O}$, $\leq 0,1 \text{ ppm NH}_3$;

6.1.2.2. Synthetic air: Purity: $\leq 1 \text{ ppm C}_1$, $\leq 1 \text{ ppm CO}$, $\leq 400 \text{ ppm CO}_2$, $\leq 0,1 \text{ ppm NO}$, $\leq 0,1 \text{ ppm NO}_2$; oxygen content between 18 and 21 per cent volume;

6.1.2.3. Oxygen: Purity: $> 99,5 \text{ percent vol. O}_2$;

6.1.2.4. Hydrogen (and mixture containing helium or nitrogen): Purity: $\leq 1 \text{ ppm C}_1$, $\leq 400 \text{ ppm CO}_2$; hydrogen content between 39 and 41 percent volume;

6.1.2.5. Carbon monoxide: Minimum purity 99,5 percent;

6.1.2.6. Propane: Minimum purity 99,5 percent

6.2. Calibration gases

6.2.1. The true concentration of a calibration gas shall be within ± 1 percent of the stated value or as given below. Mixtures of gases having the following compositions shall be available with bulk gas specifications according to paragraphs 6.1.2.1. or 6.1.2.2. of this Sub-Annex:

(a) C_3H_8 in synthetic air (see paragraph 6.1.2.2. of this Sub-Annex);

(b) CO in nitrogen;

(c) CO_2 in nitrogen;

(d) CH_4 in synthetic air;

(e) NO in nitrogen (the amount of NO_2 contained in this calibration gas shall not exceed 5 percent of the NO content);

○ UNECE Regulation No.49 (대형자동차, EURO-6, 엔진동력계)

9.3.3. Gases

The shelf life of all gases shall be respected.

9.3.3.1. Pure gases

The required purity of the gases is defined by the contamination limits given below. The following gases shall be available for operation:

a) For raw exhaust gas

Purified nitrogen (Contamination $\leq 1 \text{ ppm C}_1$, $\leq 1 \text{ ppm CO}$, $\leq 400 \text{ ppm CO}_2$, $\leq 0.1 \text{ ppm NO}$)

Purified oxygen (Purity $> 99.5 \text{ per cent vol O}_2$)

Hydrogen-helium mixture (FID burner fuel) ($40 \pm 1 \text{ per cent hydrogen}$, balance helium)
(Contamination $\leq 1 \text{ ppm C}_1$, $\leq 400 \text{ ppm CO}_2$)

Purified synthetic air (Contamination $\leq 1 \text{ ppm C}_1$, $\leq 1 \text{ ppm CO}$, $\leq 400 \text{ ppm CO}_2$, $\leq 0.1 \text{ ppm NO}$)
(Oxygen content between 18-21 per cent vol.)

b) For dilute exhaust gas (optionally for raw exhaust gas)

Purified nitrogen (Contamination $\leq 0.05 \text{ ppm C}_1$, $\leq 1 \text{ ppm CO}$, $\leq 10 \text{ ppm CO}_2$, $\leq 0.02 \text{ ppm NO}$)

Purified oxygen (Purity $> 99.5 \text{ per cent vol O}_2$)

Hydrogen-helium mixture (FID burner fuel) ($40 \pm 1 \text{ per cent hydrogen}$, balance helium)
(Contamination $\leq 0.05 \text{ ppm C}_1$, $\leq 10 \text{ ppm CO}_2$)

Purified synthetic air (Contamination $\leq 0.05 \text{ ppm C}_1$, $\leq 1 \text{ ppm CO}$, $\leq 10 \text{ ppm CO}_2$, $\leq 0.02 \text{ ppm NO}$)
(Oxygen content between 20.5 - 21.5 per cent vol.)

If gas bottles are not available, a gas purifier may be used, if contamination levels can be demonstrated.

9.3.3.2. Calibration and span gases

Mixtures of gases having the following chemical compositions shall be available, if applicable. Other gas combinations are allowed provided the gases do not react with one another. The expiration date of the calibration gases stated by the manufacturer shall be recorded.

C₃H₈ and purified synthetic air (see paragraph 9.3.3.1.);

CO and purified nitrogen;

NO and purified nitrogen;

NO₂ and purified synthetic air;

CO₂ and purified nitrogen;

CH₄ and purified synthetic air;

C₂H₆ and purified synthetic air.

The true concentration of a calibration and span gas shall be within ± 1 per cent of the nominal value, and shall be traceable to national or international standards. All concentrations of calibration gas shall be given on a volume basis (volume per cent or volume ppm).

○ COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2017/654

- 유럽 건설기계 시험규격, STAGE-V, 엔진동력계

9.5. Analytical gases and mass standards

9.5.1. Analytical gases Analytical gases shall meet the accuracy and purity specifications of this section.

9.5.1.1. Gas specifications The following gas specifications shall be considered:

- (a) Purified gases shall be used to blend with calibration gases and to adjust measurement instruments so as to obtain a zero response to a zero calibration standard. Gases with contamination no higher than the highest of the following values in the gas cylinder or at the outlet of a zero-gas generator shall be used:
 - (i) 2 % contamination, measured relative to the mean concentration expected at the standard. For example, if a CO concentration of 100,0 $\mu\text{mol/mol}$ is expected, then it would be allowed to use a zero gas with CO contamination less than or equal to 2 000 $\mu\text{mol/mol}$;
 - (ii) Contamination as specified in Table 6.9, applicable for raw or dilute measurements;
 - (iii) Contamination as specified in Table 6.10, applicable for raw measurements.

Table 6.9

Contamination limits, applicable for raw or dilute measurements [$\mu\text{mol/mol}$ = ppm]

Constituent	Purified Synthetic Air (*)	Purified N ₂ (*)
THC (C ₁ equivalent)	$\leq 0,05 \mu\text{mol/mol}$	$\leq 0,05 \mu\text{mol/mol}$
CO	$\leq 1 \mu\text{mol/mol}$	$\leq 1 \mu\text{mol/mol}$
CO ₂	$\leq 1, \mu\text{mol/mol}$	$\leq 10 \mu\text{mol/mol}$
O ₂	0,205 to 0,215 mol/mol	$\leq 2 \mu\text{mol/mol}$
NO _x	$\leq 0,02 \mu\text{mol/mol}$	$\leq 0,02 \mu\text{mol/mol}$

(*) It is not required that these levels of purity are internationally and/or nationally recognized standards traceable.

Table 6.10

Contamination limits applicable for raw measurements [$\mu\text{mol/mol}$ = ppm]

Constituent	Purified Synthetic Air (*)	Purified N ₂ (*)
THC (C ₁ equivalent)	$\leq 1 \mu\text{mol/mol}$	$\leq 1 \mu\text{mol/mol}$
CO	$\leq 1 \mu\text{mol/mol}$	$\leq 1 \mu\text{mol/mol}$
CO ₂	$\leq 400 \mu\text{mol/mol}$	$\leq 400 \mu\text{mol/mol}$
O ₂	0,18 to 0,21 mol/mol	—
NO _x	$\leq 0,1 \mu\text{mol/mol}$	$\leq 0,1 \mu\text{mol/mol}$

(*) It is not required that these levels of purity are internationally and/or nationally recognized standards traceable.

- (b) The following gases shall be used with a FID analyzer:
- (i) FID fuel shall be used with an H₂ concentration of (0,39 to 0,41) mol/mol, balance He or N₂. The mixture shall not contain more than 0,05 $\mu\text{mol/mol}$ THC;
 - (ii) FID burner air shall be used that meets the specifications of purified air in paragraph (a) of this point;
 - (iii) FID zero gas. Flame-ionization detectors shall be zeroed with purified gas that meets the specifications in paragraph (a) of this point, except that the purified gas O₂ concentration may be any value;
 - (iv) FID propane span gas. The THC FID shall be spanned and calibrated with span concentrations of propane, C₃H₈. It shall be calibrated on a carbon number basis of one (C₁);
 - (v) Reserved;
- (c) The following gas mixtures shall be used, with gases traceable within $\pm 1,0$ % of the international and/or national recognized standards true value or of other gas standards that are approved:
- (i) Reserved;
 - (ii) Reserved;
 - (iii) C₃H₈, balance purified synthetic air and/or N₂ (as applicable);
 - (iv) CO, balance purified N₂ ;
 - (v) CO₂, balance purified N₂ ;
 - (vi) NO, balance purified N₂ ;
 - (vii) NO₂, balance purified synthetic air ;
 - (viii) O₂, balance purified N₂ ;
 - (ix) C₃H₈, CO, CO₂, NO, balance purified N₂ ;
 - (x) C₃H₈, CH₄, CO, CO₂, NO, balance purified N₂
- (d) Gases for species other than those listed in paragraph (c) of this point may be used (such as methanol in air, which may be used to determine response factors), as long as they are traceable to within $\pm 3,0$ % of the international and/or national recognized standards true value, and meet the stability requirements of point 9.5.1.2;
- (e) Own calibration gases may be generated using a precision blending device, such as a gas divider, to dilute gases with purified N₂ or purified synthetic air. If the gas dividers meet the specifications in point 9.4.5.6, and the gases being blended meet the requirements of paragraphs (a) and (c) of this point, the resulting blends are considered to meet the requirements of this point 9.5.1.1.

○ COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2014/134

- 이륜자동차, WMTC

5.2.3.6. Reference gases

5.2.3.6.1. Pure gases

The following pure gases shall be available, if necessary, for calibration and operation:

Purified nitrogen: (purity: ≤ 1 ppm C1 , ≤ 1 ppm CO, ≤ 400 ppm CO₂ , $\leq 0,1$ ppm NO);

Purified synthetic air: (purity: ≤ 1 ppm C1 , ≤ 1 ppm CO, ≤ 400 ppm CO₂ , $\leq 0,1$ ppm NO);
oxygen content between 18 and 21 percent by volume;

Purified oxygen: (purity $> 99,5$ percent vol. O₂);

Purified hydrogen (and mixture containing helium): (purity ≤ 1 ppm C1 , ≤ 400 ppm CO₂);

Carbon monoxide: (minimum purity 99,5 percent);

Propane: (minimum purity 99,5 percent).EN 21.2.2014 Official Journal of the European Union L 53/35

5.2.3.6.2. Calibration and span gases

Mixtures of gases with the following chemical compositions shall be available:

(a) C₃H₈ and purified synthetic air (see point 5.2.3.5.1.);

(b) CO and purified nitrogen;

(c) CO₂ and purified nitrogen;

(d) NO and purified nitrogen (the amount of NO₂ contained in this calibration gas shall not exceed 5 percent of the NO content).

The true concentration of a calibration gas shall be within ± 2 percent of the stated figure.

○ 40 CFR part 1065 (복미 엔진동력계 시험규격)

§ 1065.750 Analytical gases.

Analytical gases must meet the accuracy and purity specifications of this section, unless you can show that other specifications would not affect your ability to show that you comply with all applicable emission standards.

(a) Subparts C, D, F, and J of this part refer to the following gas specifications:

- (1) Use purified gases to zero measurement instruments and to blend with calibration gases. Use gases with contamination no higher than the highest of the following values in the gas cylinder or at the outlet of a zero-gas generator:
 - (i) 2% contamination, measured relative to the flow-weighted mean concentration expected at the standard. For example, if you would expect a flow-weighted CO concentration of 100.0 $\mu\text{mol/mol}$, then you would be allowed to use a zero gas with CO contamination less than or equal to 2.000 $\mu\text{mol/mol}$.
 - (ii) Contamination as specified in the following table:

TABLE 1 OF § 1065.750—GENERAL SPECIFICATIONS FOR PURIFIED GASES¹

Constituent	Purified air	Purified N ₂
THC (C ₁ -equivalent)	≤ 0.05 $\mu\text{mol/mol}$	≤ 0.05 $\mu\text{mol/mol}$.
CO	≤ 1 $\mu\text{mol/mol}$	≤ 1 $\mu\text{mol/mol}$.
CO ₂	≤ 10 $\mu\text{mol/mol}$	≤ 10 $\mu\text{mol/mol}$.
O ₂	0.205 to 0.215 mol/mol	≤ 2 $\mu\text{mol/mol}$.
NO _x	≤ 0.02 $\mu\text{mol/mol}$	≤ 0.02 $\mu\text{mol/mol}$.
N ₂ O ²	≤ 0.02 $\mu\text{mol/mol}$	≤ 0.02 $\mu\text{mol/mol}$.

¹We do not require these levels of purity to be NIST-traceable.

²The N₂O limit applies only if the standard-setting part requires you to report N₂O or certify to an N₂O standard.

(2) Use the following gases with a FID analyzer:

- (i) FID fuel. Use FID fuel with a stated H₂ concentration of (0.39 to 0.41) mol/mol, balance He or N₂, and a stated total hydrocarbon concentration of 0.05 $\mu\text{mol/mol}$ or less. For GC-FIDs that measure methane (CH₄) using a FID fuel that is balance N₂, perform the CH₄ measurement as described in SAE J1151 (incorporated by reference in § 1065.1010).
- (ii) FID burner air. Use FID burner air that meets the specifications of purified air in paragraph (a)(1) of this section. For field testing, you may use ambient air.
- (iii) FID zero gas. Zero flame-ionization detectors with purified gas that meets the specifications in paragraph (a)(1) of this section, except that the purified gas O₂ concentration may be any value. Note that FID zero balance gases may be any combination of purified air and purified nitrogen. We recommend FID analyzer zero gases that contain approximately the expected flow-weighted mean concentration of O₂ in the exhaust sample during testing.
- (iv) FID propane span gas. Span and calibrate THC FID with span concentrations of propane, C₃H₈. Calibrate on a carbon number basis of one (C1). For example, if you use a C₃H₈ span gas of concentration 200 $\mu\text{mol/mol}$, span a FID to respond with a value of 600 $\mu\text{mol/mol}$. Note that FID span balance gases may be any combination of purified air and purified nitrogen. We recommend FID analyzer span gases that contain approximately the flow weighted mean concentration of O₂ expected during testing. If the expected O₂ concentration in the exhaust sample is zero, we recommend using a balance gas of purified nitrogen.
- (v) FID CH₄ span gas. If you always span and calibrate a CH₄ FID with a nonmethane cutter, then span and calibrate the FID with span concentrations of CH₄. Calibrate on a carbon number basis of one (C1). For example, if you use a CH₄ span gas of concentration 200 $\mu\text{mol/mol}$, span a FID to respond with a value of 200 $\mu\text{mol/mol}$. Note that FID span balance gases may be any combination of purified air and purified nitrogen. We recommend FID analyzer span gases that contain approximately the expected flow-weighted mean concentration of O₂ in the exhaust sample during testing. If the expected O₂ concentration in the exhaust sample is zero, we recommend using a balance gas of purified nitrogen.

(3) Use the following gas mixtures, with gases traceable within $\pm 1\%$ of the NIST-accepted value or other gas standards we approve:

- (i) CH₄, balance purified air and/or N₂ (as applicable).
- (ii) C₂H₆, balance purified air and/or N₂ (as applicable).
- (iii) C₃H₈, balance purified air and/or N₂ (as applicable).
- (iv) CO, balance purified N₂.
- (v) CO₂, balance purified N₂.
- (vi) NO, balance purified N₂.
- (vii) NO₂, balance purified air.
- (viii) O₂, balance purified N₂.
- (ix) C₃H₈, CO, CO₂, NO, balance purified N₂.
- (x) C₃H₈, CH₄, CO, CO₂, NO, balance purified N₂.
- (xi) N₂O, balance purified air and/or N₂ (as applicable).

○ 40 CFR part 1066 (북미 차대동력계 시험규격)

- part 1065 기준과 동일